REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE **EXAMEN DU BACCALAUREAT** SESSION : JUIN 1989 (Contrôle)	EPREUVE : MATHEMATIQUES SECTION (S) : MATH - SCIENCES MATH - TECHNIQUE DUREE : 4 heures — COEFFICIENT : 5

1er EXERCICE

On considère deux dés cubiques non truqués. Les faces de l'un sont numérotées de 1 à 6 les faces de l'autre sont numérotées 2, 2, 2, 3, 4 et 4.

On lance les deux dés simultanément et on désigne par X la variable aléatoire qui, à ch lancer, associe la somme des nombres marqués sur les faces supérieures.

1°) Déterminer la loi de probabilité de X.

2°) Soit A l'événement :

" La somme des nombres marqués sur les faces supérieures est égale à 8 ".

On répète quatre fois l'épreuve qui consiste à lancer simultanément les deux dés. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

a) A est réalisé exactement trois fois.

b) A est réalisé au moins une fois.

c) A est réalisé pour la première fois au troisième lancer.

2ème EXERCICE

Soit, dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation :

(E) $z^3 + (-2-4i)z^2 + (-9+10i)z + 18 + 6i = 0$.

1°) Vérifier que 3 est une racine de l'équation (E) et en déduire les autres racines z_1 et z_2 de (E).

(On désigne par z_1 la racine ayant une partie réelle positive).

2°) Soit $(o, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan et A, B, C les points d'affixes respectives 3, z_1, z_2.

a) Montrer que oABC est un parallélogramme et qu'il existe un déplacement f et un antidéplacement g transformant o en B et A en C.

b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de f.

c) Soit S la symétrie orthogonale d'axe la droite (oA). Vérifier que $g = f \circ S$ et en déduire la forme réduite de g.

www.sigmaths.ek

PROBLEME

A - Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x}$

1°) Etudier les variations de la fonction f et construire sa courbe représentative (C) dans un plan rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

2°) Soit (u_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = n \int_n^{n+1} f(x)\, dx$

a) Montrer que si x est élément de l'intervalle $[n,n+1]$ alors on a : $\dfrac{e^{-x}}{n+1} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{e^{-x}}{n}$

b) En déduire que : $\dfrac{1}{2}(e-1)\, e^{-(n+1)} \leqslant u_n \leqslant (e-1)\, e^{-(n+1)}$.

c) Trouver $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

3°) Soit (v_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $v_n = u_1 + u_2 \ldots\ldots + u_n$.

a) Montrer que la suite (v_n) est croissante et qu'elle vérifie : $v_n \leqslant \dfrac{1}{e}(1-e^{-n})$.

b) En déduire que la suite (v_n) est convergente.

c) On pose : $\ell = \lim\limits_{n \to +\infty} v_n$. Prouver que : $\dfrac{1}{2e} \leqslant \ell \leqslant \dfrac{1}{e}$.

B - On désigne par $f^{(n)}$ la dérivée d'ordre n de la fonction f dans $\mathbb{R}^*$ et on convient que :

$$f^{(0)} = f \text{ et } f^{(1)} = f' .$$

1°) Vérifier que, pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a :

$$f(x) = \frac{e^{-x} P_0(x)}{x} \quad ; \quad f'(x) = \frac{e^{-x} P_1(x)}{x^2} \quad \text{et} \quad f''(x) = \frac{e^{-x} P_2(x)}{x^3}$$

où $P_0(x)$, $P_1(x)$ et $P_2(x)$ désignent des polynômes que l'on déterminera.

Dans la suite, on admet que, pour tout n de $\mathbb{N}$, f est n fois dérivable dans $\mathbb{R}^*$ et que, pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on a : $f^{(n)}(x) = \dfrac{e^{-x} P_n(x)}{x^{n+1}}$ où $P_n(x)$ est un polynôme.

2°) Soient a et b deux réels donnés et Φ une fonction numérique n fois dérivable dans $\mathbb{R}^*$. On pose : $\psi(x) = (ax + b)\ \Phi(x)$.

Etablir par récurrence, que : $\psi^{(n)}(x) = (ax + b)\ \Phi^{(n)}(x) + n a\ \Phi^{(n-1)}(x)$, $n \geqslant 1$,

$\psi^{(n)}$ désignant la dérivée d'ordre n de la fonction ψ , $\Phi^{(n)}$ et $\Phi^{(n-1)}$ les dérivées d'ordre n et $(n-1)$ de la fonction Φ.

3°) a) En prenant $\Phi = f$, $a = 1$ et $b = 0$, prouver que :

$$P_n(x) + n P_{n-1}(x) = (-1)^n x^n \quad \text{pour tout } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ et tout } x \text{ de } \mathbb{R}.$$

b) En déduire que, pour tout n de $\mathbb{N}$, on a : $P_n(0) = (-1)^n\, n!$

4°) On définit le polynôme $Q_n(x)$ par : $P_n(x) = (-1)^n\, n!\, Q_n(x)$.

a) Montrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$ et pour tout x de $\mathbb{R}$, on a :

$$Q_n(x) - Q_{n-1}(x) = \frac{x^n}{n!}$$

b) En déduire les expressions de $Q_n(x)$ et de $P_n(x)$.

5°) a) Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n'(x) - P_n(x)$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation différentielle : $y' - y = (-1)^{n+1} x^n$.

www.sigmaths.tk